

المملكة العربية السعودية	بسم الله الرحمن الرحيم	المادة:	الرياضيات 2
وزارة التعليم		الصف:	ثاني ثانوي
إدارة تعليم		الزمن:	ساعتان ونصف
مدرسة: المدرسة		الفترة:	الثاني ١٤٤٧



وزارة التعليم
Ministry of Education

اسم الطالب	درجة الطالب	١٢٥
------------	-------------	-----

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:	١٢٥ درجات
-------------------------------------	-----------

١- إذا اختيرت النقطة X عشوائياً على القطعة المستقيمة JM في الشكل أدناه، حيث $JK = 3, KL = 7, LM = 4$ ، فما احتمال أن تقع النقطة X على KL ؟	(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $\frac{3}{14}$	(ج) $\frac{2}{7}$	(د) $\frac{1}{4}$
٢- ما قيمة ${}_5P_2$ ؟	(أ) 10	(ب) 20	(ج) 60	(د) 120
٣- قيمة المجموع $\sum_{k=1}^4 (2k + 1)$ تساوي:	(أ) 24	(ب) 20	(ج) 25	(د) 12
٤- في المثال المضاد لإثبات خطأ الجملة: " $2^n + 2n^2$ تقبل القسمة على 4"، ما هي قيمة n التي أثبتت خطأ الجملة في الكتاب؟	(أ) $n = 1$	(ب) $n = 2$	(ج) $n = 3$	(د) $n = 4$
٥- إذا جلس 4 أشخاص حول طاولة دائرية، فما عدد التباديل الممكنة لجلوسهم؟	(أ) 24	(ب) 12	(ج) 6	(د) 4
٦- ما هي الصيغة الصحيحة للحد النوني في المتتابعة الهندسية التي حدها الأول a_1 وأساسها r ؟	(أ) $a_n = a_1 r^{n-1}$	(ب) $a_n = a_1 + (n-1)d$	(ج) $a_n = a_1 r^n$	(د) $a_n = a_1 (r-1)^n$
٧- تستخدم الغواصات قانون جيوب التمام بشكل تطبيقي لحساب:	(أ) سرعة الغواصة	(ب) عمق المحيط فقط	(ج) المسافة بين نقطتين (مثل السفينة والحطام) بمعلومية ضلعين وزاوية	(د) ضغط الماء على الغواصة
٨- إذا كانت x تتغير عكسياً مع y ، وكانت $x = 24$ عندما $y = -4$ ، فما قيمة x عندما $y = -12$ ؟	(أ) 8	(ب) -8	(ج) 2	(د) -72
٩- ما هو أساس المتتابعة الهندسية (النسبة المشتركة) للمتتابعة: $16, 8, 4, 2, \dots$ ؟	(أ) 2	(ب) -2	(ج) $\frac{1}{2}$	(د) 8
١٠- ما القيمة التي تجعل دالة المقلوب $f(x) = \frac{2}{x-5}$ غير معرفة؟	(أ) $x = -5$	(ب) $x = 5$	(ج) $x = 0$	(د) $x = 2$
١١- في الدالة $f(x) = \frac{1}{x-2} + 3$ ، ما هو خط التقارب الرأسي؟	(أ) $x = 2$	(ب) $x = -2$	(ج) $x = 3$	(د) $y = 3$
١٢- عند حل المعادلة $\sin \theta = -0.35$ لإيجاد قيمة الزاوية θ ، فإن الناتج التقريبي كما في المثال هو:	(أ) 20.5°	(ب) -20.5°	(ج) 0.6°	(د) -0.6°
١٣- ما سعة الدالة المثلثية $y = 4 \cos 3\theta$ ؟	(أ) 3	(ب) 4	(ج) 12	(د) $\frac{4}{3}$

١٤- القيمة الدقيقة للدالة $\cos 240^\circ$ هي:			
(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $-\frac{1}{2}$	(ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	(د) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
١٥- أوجد أساس المتتابعة الحسابية: $9, 16, 23, 30, \dots$			
(أ) 9	(ب) 6	(ج) 7	(د) 7-
١٦- إذا كان طولا ضلعين في مثلث هما 3 و 4، والزاوية المحصورة بينهما 60° ، فإن مربع طول الضلع الثالث يساوي: (علماً بأن $\cos 60^\circ = 0.5$)			
(أ) 13	(ب) 25	(ج) 37	(د) 19
١٧- أي من الدوال التالية يكون طول دورتها 360° ؟			
(أ) دالة الظل فقط	(ب) دالة الجيب وجيب التمام	(ج) الدالة الثابتة	(د) الدالة الخطية
١٨- في المتسلسلة الحسابية، إذا عُلم الحد الأول a_1 والحد الأخير a_n وعدد الحدود n ، فإن صيغة المجموع S_n هي:			
(أ) $S_n = n(a_1 + a_n)$	(ب) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 - a_n)$	(ج) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	(د) $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2}$
١٩- ما نوع التغير الذي تمثله المعادلة $xy = 12$ ؟			
(أ) تغير طردي	(ب) تغير عكسي	(ج) تغير مشترك	(د) تغير مركب
٢٠- أي المتسلسلات الهندسية التالية تعتبر متسلسلة متباعدة؟			
(أ) $54 + 36 + 24 + \dots$	(ب) $100 + 50 + 25 + \dots$	(ج) $8 + 12 + 18 + \dots$	(د) $\frac{2}{3} + \frac{6}{15} + \frac{18}{75} + \dots$
٢١- أي مما يلي يُمثل كسرًا مركبًا؟			
(أ) $\frac{x^2+1}{x-1}$	(ب) $\frac{\frac{6}{x}}{\frac{6}{x}}$	(ج) $\frac{3x}{2y}$	(د) $x^2 + 5x + 6$
٢٢- ما هو عدد الخيارات الممكنة لسعد لاختيار ثوب إذا كان لديه: 5 أنواع قماش، 6 ألوان، 3 أشكال للأكمام، 3 أنواع للقبعة، نوعان للفتحة الأمامية، ونوعان للأزرار؟			
(أ) 540	(ب) 1080	(ج) 2160	(د) 21
٢٣- في الدالة النسبية $f(x) = \frac{a(x)}{b(x)}$ ، إذا كانت درجة $a(x)$ أكبر من درجة $b(x)$ ، فإنه:			
(أ) يوجد خط تقارب أفقي عند $y = 0$	(ب) يوجد خط تقارب أفقي عند $y = 1$	(ج) لا يوجد خط تقارب أفقي	(د) خط التقارب الأفقي يعتمد على المعاملات الرئيسية
٢٤- أي من الصيغ التالية تُستخدم لحساب عدد التوافيق؟			
(أ) $\frac{n!}{(n-r)!}$	(ب) $n!$	(ج) $\frac{n!}{n}$	(د) $\frac{n!}{r!(n-r)!}$
٢٥- في مثلث باسكال، يتم إيجاد كل عدد من الأعداد الداخلية في الصف عن طريق:			
(أ) طرح العددين اللذين فوقه مباشرة	(ب) ضرب العددين اللذين فوقه مباشرة	(ج) جمع العددين اللذين فوقه مباشرة	(د) قسمة العددين اللذين فوقه مباشرة
٢٦- ما طول الدورة للدالة $y = \cos 2\theta$ ؟			
(أ) 180°	(ب) 360°	(ج) 90°	(د) 720°
٢٧- إذا كان ارتفاع لعبة تزلج 2 m وطولها 3 m، فإن قياس زاوية ارتفاعها θ يساوي تقريباً:			
(أ) 41.8°	(ب) 48.2°	(ج) 33.7°	(د) 30.0°
٢٨- عند تحويل الكسر العشري الدوري $0.\overline{63}$ إلى كسر اعتيادي، ما الناتج الصحيح؟			
(أ) $\frac{63}{100}$	(ب) $\frac{7}{11}$	(ج) $\frac{2}{3}$	(د) $\frac{6}{11}$
٢٩- خط التقارب الأفقي للدالة $f(x) = \frac{3x^2}{x^2-1}$ هو:			
(أ) $y = 0$	(ب) $y = 1$	(ج) $y = 3$	(د) $y = -1$

٣٠- ما هو مدى دالة جيب التمام العكسية $y = \cos^{-1} x$ ؟			
(أ) $0^\circ \leq y \leq 180^\circ$	(ب) $-90^\circ \leq y \leq 90^\circ$	(ج) $-90^\circ < y < 90^\circ$	(د) $0^\circ < y < 180^\circ$
٣١- ما هو الشكل البياني الذي يمثل دالة المقلوب الرئيسية $f(x) = \frac{1}{x}$ ؟			
(أ) قطع مكافئ	(ب) خط مستقيم	(ج) قطع زائد	(د) دائرة
٣٢- ما هي صيغة الحد النوني للمتتابعة الحسابية التي حدها الأول a_1 وأساسها d ؟			
(أ) $a_n = a_1 + nd$	(ب) $a_n = a_1 + (n-1)d$	(ج) $a_n = a_1(n-1)d$	(د) $a_n = (n-1)a_1 + d$
٣٣- أي مما يلي يمثل معادلة خط التقارب الأفقي للدالة $g(x) = \frac{2}{x} - 4$ ؟			
(أ) $y = 0$	(ب) $y = 2$	(ج) $y = 4$	(د) $y = -4$
٣٤- في تجربة سحب بطاقة من مجموعة بطاقات ثم إعادتها وسحب بطاقة ثانية، تكون الحادثتان:			
(أ) مستقلتين	(ب) غير مستقلتين	(ج) بسيطتين فقط	(د) مشروطتين
٣٥- أي الصيغ التالية تُمثل الحد العام في مفكوك نظرية ذات الحدين؟			
(أ) $t_{k+1} = \frac{n!}{k!} a^{n-k} b^k$	(ب) $t_{k+1} = {}_n C_k a^{n-k} b^k$	(ج) $t_{k+1} = {}_n C_k a^k b^{n-k}$	(د) $t_{k+1} = n! a^n b^k$
٣٦- ما هو شرط تقارب المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث r هو أساس المتسلسلة؟			
(أ) $ r \geq 1$	(ب) $ r < 1$	(ج) $r = 1$	(د) $r > 1$
٣٧- توجد نقطة انفصال (فجوة) في التمثيل البياني للدالة النسبية عندما:			
(أ) تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام	(ب) يكون المميز سالباً	(ج) يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام	(د) لا توجد خطوط تقارب رأسية
٣٨- ما هي قيمة $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$ بالدرجات؟			
(أ) 60°	(ب) 120°	(ج) 150°	(د) -60°
٣٩- ما قيمة المعامل ${}_5 C_2$ في مفكوك ذات الحدين؟			
(أ) 10	(ب) 20	(ج) 5	(د) 15
٤٠- ما هي الخطوة الثانية في خطوات البرهان باستعمال مبدأ الاستقراء الرياضي؟			
(أ) برهان أن الجملة صحيحة عندما $n = 1$	(ب) افتراض أن الجملة صحيحة عند العدد الطبيعي k	(ج) برهان أن الجملة صحيحة عند العدد الطبيعي $k + 1$	(د) إيجاد مثال مضاد للجملة
٤١- إذا وقع ضلع الانتهاء للزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي على النقطة $P(-3, -4)$ ، فإن قيمة $\cos \theta$ تساوي:			
(أ) $\frac{3}{5}$	(ب) $-\frac{3}{5}$	(ج) $-\frac{4}{5}$	(د) $\frac{4}{5}$
٤٢- ما نوع الدالة التي تمثل المتتابعة الهندسية؟			
(أ) دالة خطية	(ب) دالة أسية	(ج) دالة تربيعية	(د) دالة مقلوب
٤٣- عند حل مثلث بمعلومية أطوال أضلاعه الثلاثة (SSS)، الخطوة الأولى الموصى بها هي:			
(أ) إيجاد قياس أصغر زاوية باستخدام قانون الجيوب	(ب) إيجاد قياس الزاوية الكبرى باستخدام قانون جيوب التمام	(ج) إيجاد قياس أي زاوية عشوائياً	(د) جمع أطوال الأضلاع وقسمتها على 2
٤٤- يُستخدم قانون الجيوب لحل المثلث في الحالات التالية ما عدا:			
(أ) معرفة قياس زاويتين وطول أي ضلع (AAS)	(ب) معرفة قياس زاويتين والضلع المحصور بينهما (ASA)	(ج) معرفة طولي ضلعين وقياس الزاوية المقابلة لأحدهما (SSA)	(د) معرفة أطوال الأضلاع الثلاثة (SSS)
٤٥- ما هو المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لوحيدتي الحد $6xy$ و $15x^2$ ؟			
(أ) $30x^2y$	(ب) $90x^2y$	(ج) $21x^3y$	(د) $30xy$

٤٦- الخطوة الأولى عند حل المتباينات النسبية هي:			
(أ) تحديد القيم المستثناة التي تجعل المقام صفراً	(ب) ضرب الطرفين في -1	(ج) الرسم البياني مباشرة	(د) إهمال المقامات تماماً
٤٧- ما هو طول نصف قطر دائرة الوحدة؟			
(أ) وحدة واحدة	(ب) وحدتان	(ج) 3 وحدات	(د) 4 وحدات
٤٨- عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 أربع مرات متتالية، فإن عدد النواتج الممكنة يساوي:			
(أ) 24	(ب) 216	(ج) 1296	(د) 36
٤٩- عند رمي مكعب مرقم من 1 إلى 6 مرة واحدة، ما احتمال الحصول على العدد 3 أو العدد 4؟			
(أ) $\frac{1}{6}$	(ب) $\frac{1}{3}$	(ج) $\frac{1}{2}$	(د) $\frac{5}{6}$
٥٠- إذا كان احتمال هطول المطر 70%، فإن احتمال عدم هطوله (الحادثة المتممة) يساوي:			
(أ) 30%	(ب) 70%	(ج) 100%	(د) 0%
٥١- أي من الزوايا التالية تُعتبر زاوية ربعية؟			
(أ) 30°	(ب) 120°	(ج) 270°	(د) 300°
٥٢- ما القيمة الدقيقة لـ $\cos 480^\circ$ ؟			
(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $-\frac{1}{2}$	(ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	(د) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
٥٣- ما أبسط صورة للعلاقة النسبية $\frac{x^2-4x+3}{x^2-6x+5}$ ؟			
(أ) $\frac{x-3}{x-5}$	(ب) $\frac{x+3}{x+5}$	(ج) $\frac{x-1}{x-5}$	(د) $\frac{x-3}{x-1}$
٥٤- ما ناتج جمع العبارتين $\frac{2}{x} + \frac{3}{y}$ ؟			
(أ) $\frac{5}{x+y}$	(ب) $\frac{5}{xy}$	(ج) $\frac{2y+3x}{xy}$	(د) $\frac{6}{xy}$
٥٥- أي من المتتابعات التالية تمثل متتابعة حسابية؟			
(أ) 3, 6, 12, 24, ...	(ب) 1, 4, 9, 16, ...	(ج) 7, 12, 16, 20, ...	(د) 5, -6, -17, -28, ...
٥٦- ما مساحة المثلث $\triangle ABC$ الذي فيه $b = 9$, $c = 8$ وقياس الزاوية $A = 30^\circ$ ؟ (تلميح: $\sin 30^\circ = 0.5$)			
(أ) 18	(ب) 36	(ج) 72	(د) 9
٥٧- أي من الحالات التالية تستوجب استخدام قانون جيوب التمام كخطوة أولى لحل المثلث؟			
(أ) معرفة قياس زاويتين وطول أي ضلع (AAS أو ASA)	(ب) معرفة طولي ضلعين وقياس الزاوية المقابلة لأحدهما (SSA)	(ج) معرفة طولي ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما (SAS)	(د) معرفة قياس الزوايا الثلاث فقط (AAA)
٥٨- يحتوي صندوق على 3 كرات خضراء و 4 كرات زرقاء. إذا سحب كرة زرقاء دون إرجاع، ثم سحب كرة زرقاء أخرى، فإن الحادثتين تعتبران:			
(أ) مستقلتين	(ب) غير مستقلتين	(ج) متنافيتين	(د) مؤكدتين
٥٩- خط التقارب الرأسي للدالة $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ هو:			
(أ) $x = 3$	(ب) $x = -3$	(ج) $y = 2$	(د) $y = 0$
٦٠- يُعرف الاحتمال الذي يتضمن قياساً هندسياً مثل الطول أو المساحة بـ:			
(أ) الاحتمال الشرطي	(ب) الاحتمال الهندسي	(ج) الاحتمال التجريبي	(د) التوافق
٦١- إذا أردنا برهنة أن عددًا ما يقبل القسمة على 4، فإنه يمكن كتابة ذلك العدد في الصورة $4r$ ، حيث r هو:			
(أ) عدد كسري	(ب) عدد سالب	(ج) عدد طبيعي	(د) عدد غير نسبي

٦٢- وفقاً لمثال 1، ما هو مجموع مكعبات الأعداد الطبيعية $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ ؟

(أ) $\frac{n(n+1)}{2}$	(ب) $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$	(ج) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	(د) $n^2(n+1)$
------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------

٦٣- يصل باص إلى الموقف كل 30 دقيقة. إذا وصل راكب إلى المحطة، فما احتمال أن ينتظر 10 دقائق أو أكثر؟ (بناءً على المثال الوارد في الدرس)

(أ) 33%	(ب) 67%	(ج) 50%	(د) 25%
---------	---------	---------	---------

٦٤- ما عدد النواتج الممكنة عند اختيار حذاء من بين 7 مقاسات، و 4 ألوان، ونوعين من الجلد، و 3 أشكال مختلفة؟

(أ) 16	(ب) 84	(ج) 168	(د) 336
--------	--------	---------	---------

٦٥- العبارة $\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{x}{y}}$ تسمى:

(أ) كثير حدود	(ب) كسراً مركباً	(ج) معادلة خطية	(د) متطابقة مثلثية
---------------	------------------	-----------------	--------------------

٦٦- أي من أزواج الحوادث التالية يُعتبر حادثتين **غير متنافيتين**؟

(أ) اختيار عدد فردي أو عدد زوجي عند رمي مكعب	(ب) الحصول على مجموع 6 أو مجموع 7 عند رمي مكعبين	(ج) اختيار طالب من الصف الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي	(د) اختيار عدد أولي أو عدد زوجي عند رمي مكعب مرقم (حيث العدد 2 مشترك)
--	--	--	---

٦٧- في المثلث $\triangle ABC$ ، إذا كانت الزاوية A منفرجة وكان $a \leq b$ ، فإن عدد الحلول الممكنة هو:

(أ) لا يوجد حل	(ب) حل واحد	(ج) حلان	(د) عدد لا نهائي من الحلول
----------------	-------------	----------	----------------------------

٦٨- ما مجال الدالة $f(x) = \frac{4}{x+3}$ ؟

(أ) مجموعة الأعداد الحقيقية	(ب) مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا -3	(ج) مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا 3	(د) مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا 4
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

٦٩- إذا كانت النقطة $P(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ تقع على دائرة الوحدة، فما قيمة $\sin \theta$ ؟

(أ) $\frac{3}{5}$	(ب) $-\frac{3}{5}$	(ج) $\frac{4}{5}$	(د) $-\frac{4}{5}$
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

٧٠- عند حل المعادلة النسبية $\frac{2}{x+1} = \frac{4}{x}$ ، ما هي قيمة x ؟

(أ) -2	(ب) -1	(ج) 2	(د) 0
--------	--------	-------	-------

٧١- في الحالة المبهمة (SSA)، إذا كانت الزاوية A حادة وكان طول الضلع المقابل لها a أصغر من الارتفاع h (أي $a < h$)، فكم عدد الحلول الممكنة للمثلث؟

(أ) حل واحد	(ب) حلان	(ج) لا يوجد حل	(د) ثلاثة حلول
-------------	----------	----------------	----------------

٧٢- الحل الدخيل هو الحل الذي:

(أ) يجعل مقام المعادلة يساوي 1	(ب) لا يحقق المعادلة الأصلية	(ج) يكون دائماً سالباً	(د) يكون مساوياً للصفر دائماً
--------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

٧٣- لحساب ارتفاع بناية (d) إذا كان طول الظل على الأرض 200 قدم وزاوية الارتفاع 76° ، أي المعادلات التالية هي الصحيحة؟

(أ) $\cos 76^\circ = \frac{d}{200}$	(ب) $\sin 76^\circ = \frac{200}{d}$	(ج) $\tan 76^\circ = \frac{200}{d}$	(د) $\tan 76^\circ = \frac{d}{200}$
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

٧٤- ما هي قيم x التي تجعل العبارة النسبية $\frac{x(x^2+8x+12)}{-6(x^2-3x-10)}$ غير معرفة؟

(أ) 5, 0	(ب) 5, -2	(ج) 0, -2	(د) 5, -6
----------	-----------	-----------	-----------

٧٥- أي الدوال التالية لها مجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية؟

(أ) $y = \sin^{-1} x$	(ب) $y = \cos^{-1} x$	(ج) $y = \tan^{-1} x$	(د) $y = \sin x$
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

٧٦- أي مما يلي يمثل القياس بالراديان للزاوية 90° ؟

(أ) $\frac{\pi}{4}$	(ب) $\frac{\pi}{3}$	(ج) $\frac{\pi}{2}$	(د) π
---------------------	---------------------	---------------------	-----------

٧٧- عند مفكوك $(x + y)^3$ ، ما هو معامل الحد الذي يحتوي على xy^2 ؟

(أ) 1	(ب) 2	(ج) 3	(د) 4
-------	-------	-------	-------

٧٨- الزاوية المرجعية θ' للزاوية $\theta = 210^\circ$ هي:

(أ) 30°	(ب) 60°	(ج) 45°	(د) 50°
----------------	----------------	----------------	----------------

٧٩- في مثال مكتبة موسى (صفحة 142)، إذا كان مجموع الكتب 35 كتاباً (10 تاريخية، 12 علمية، 13 أدبية)، فما احتمال اختيار كتاب تاريخي أو علمي؟

(أ) $\frac{22}{35}$	(ب) $\frac{10}{35}$	(ج) $\frac{12}{35}$	(د) $\frac{13}{35}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

٨٠- أي صيغة مما يلي تُستخدم لإيجاد مجموع متسلسلة هندسية منتهية عندما تكون قيمة $r \neq 1$ ؟

(أ) $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	(ب) $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$	(ج) $S_n = a_1r^{n-1}$	(د) $S_n = \frac{a_1}{1-r}$
------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------

٨١- إذا أُلقيت قطعة نقد ورمي مكعب مرقم مرة واحدة، فما احتمال ظهور الشعار والعدد 6؟

(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $\frac{1}{6}$	(ج) $\frac{1}{12}$	(د) $\frac{7}{12}$
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

٨٢- في القرص الدوار، إذا كان قياس زاوية القطاع الملون بالأصفر 45° ، فما احتمال استقرار المؤشر على اللون الأصفر؟

(أ) 12.5%	(ب) 25%	(ج) 45%	(د) 10%
-----------	---------	---------	---------

٨٣- في المثلث ABC، الصيغة الصحيحة لإيجاد طول الضلع a باستخدام قانون جيوب التمام هي:

(أ) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \sin A$	(ب) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$	(ج) $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos A$	(د) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

٨٤- ما هو الاسم الذي يُطلق على الفرض في الخطوة الثانية: "افترض أن الجملة صحيحة عند العدد الطبيعي k "؟

(أ) مبدأ القسمة	(ب) فرضية الاستقراء	(ج) البرهان المباشر	(د) المثال المضاد
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

٨٥- ما النسبة المثلثية التي تمثل علاقة (الضلع المقابل / الوتر) في المثلث القائم الزاوية؟

(أ) جيب التمام (Cosine)	(ب) الظل (Tangent)	(ج) الجيب (Sine)	(د) القاطع (Secant)
-------------------------	--------------------	------------------	---------------------

٨٦- أي من الصيغ التالية تُعبر بشكل صحيح عن قانون الجيوب في مثلث $\triangle ABC$ أطوال أضلاعه a, b, c ؟

(أ) $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$	(ب) $a \sin A = b \sin B = c \sin C$	(ج) $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$	(د) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
--	--------------------------------------	--	------------------------------------

٨٧- إذا قطع ضلع الانتهاء للزاوية θ دائرة الوحدة في النقطة $P(x, y)$ ، فإن $\cos \theta$ تساوي:

(أ) y	(ب) x	(ج) $\frac{y}{x}$	(د) $\frac{1}{x}$
---------	---------	-------------------	-------------------

٨٨- ما هو تعريف الحادثتين المستقلتين A و B ؟

(أ) احتمال حدوث A لا يؤثر في احتمال حدوث B	(ب) احتمال حدوث A يغير بطريقة ما احتمال حدوث B	(ج) الحادثتان لا يمكن أن تقعاً معاً	(د) مجموع احتمالات الحادثتين يساوي 1
--	--	-------------------------------------	--------------------------------------

٨٩- أي الدوال التالية ليس لها سعة معرفة؟

(أ) $y = \sin \theta$	(ب) $y = \cos \theta$	(ج) $y = \tan \theta$	(د) $y = 2 \sin \theta$
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

٩٠- ما الزاوية المشتركة في ضلع الانتهاء مع الزاوية 60° والتي يمكن إيجادها بجمع 360° ؟

(أ) 300°	(ب) 420°	(ج) -300°	(د) 120°
-----------------	-----------------	------------------	-----------------

٩١- عند جمع عبارتين نسبيتين بمقامين مختلفين، ما الخطوة الأولى الضرورية؟

(أ) جمع البسوط مباشرة	(ب) إيجاد المضاعف المشترك الأصغر (LCM) للمقامين	(ج) ضرب المقامات ببعضها دون تبسيط	(د) طرح البسوط
-----------------------	---	-----------------------------------	----------------

٩٢- الصيغة الرياضية لإيجاد الاحتمال المشروط $P(B|A)$ هي:

(أ) $P(A) \cdot P(B)$	(ب) $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	(ج) $\frac{P(A)}{P(A \cap B)}$	(د) $P(A) + P(B)$
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------

٩٣- إذا كان طول الدورة لموجة صوتية هو 0.01 ثانية، فإن ترددها يساوي:

(أ) 10 هيرتز	(ب) 100 هيرتز	(ج) 0.01 هيرتز	(د) 50 هيرتز
--------------	---------------	----------------	--------------

٩٤- في المثلث القائم الزاوية، أي الدوال التالية تعتبر مقلوباً لدالة جيب التمام (Cosine)؟

(أ) قاطع التمام (Cosecant)	(ب) القاطع (Secant)	(ج) ظل التمام (Cotangent)	(د) الظل (Tangent)
----------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------

٩٥- إذا كانت الحادثتان A و B متنافيتين، فإن احتمال وقوع A أو B يساوي:

(أ) $P(A) + P(B)$	(ب) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	(ج) $P(A) \times P(B)$	(د) $P(A) - P(B)$
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------

٩٦- أوجد الحد الرابع في المتتابعة الهندسية التي فيها $a_1 = 2$ و $r = 3$.

(أ) 18	(ب) 24	(ج) 54	(د) 6
--------	--------	--------	-------

٩٧- إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية يدور في اتجاه عقارب الساعة، فإن قياس الزاوية يكون:

(أ) موجباً	(ب) سالباً	(ج) صفراً	(د) غير معرف
------------	------------	-----------	--------------

٩٨- في المتتابعة الهندسية $5, 10, 20, 40, \dots$ ، ما هي قيمة الأساس r ؟

(أ) 5	(ب) 2	(ج) 0.5	(د) 10
-------	-------	---------	--------

٩٩- تحتوي قائمة الطعام في أحد المطاعم على 5 أنواع للطبق الرئيس، و 4 أنواع من الحساء، و 3 أنواع من الحلوى. كم طبقاً مختلفاً يمكن تكوينه من هذه الأصناف؟

(أ) 12	(ب) 35	(ج) 60	(د) 20
--------	--------	--------	--------

١٠٠- أي الدوال التالية لها خط تقارب أفقي عند $y = 0$ ؟

(أ) $f(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$	(ب) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$	(ج) $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$	(د) $f(x) = \frac{4x^2}{2x^2+1}$
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

١٠١- عند تبسيط العبارة $\frac{x-y}{y-x}$ ، فإن الناتج يساوي:

(أ) 1	(ب) -1	(ج) 0	(د) $x - y$
-------	--------	-------	-------------

١٠٢- إذا كانت f تتغير طردياً مع g وعكسياً مع h ، فإن التناسب الصحيح الذي يربط القيم هو:

(أ) $\frac{f_1}{g_1 h_1} = \frac{f_2}{g_2 h_2}$	(ب) $f_1 g_1 h_1 = f_2 g_2 h_2$	(ج) $\frac{f_1 h_1}{g_1} = \frac{f_2 h_2}{g_2}$	(د) $\frac{g_1}{f_1 h_1} = \frac{g_2}{f_2 h_2}$
---	---------------------------------	---	---

١٠٣- إذا كانت y تتغير طردياً مع x ، وكانت $y = 15$ عندما $x = 5$ ، فما قيمة y عندما $x = 7$ ؟

(أ) 14	(ب) 21	(ج) 35	(د) 105
--------	--------	--------	---------

١٠٤- أي مما يلي يُعرّف بأنه «مجموعة جميع النواتج الممكنة لتجربة ما»؟

(أ) الحادثة	(ب) التجربة العشوائية	(ج) فضاء العينة	(د) مبدأ العد
-------------	-----------------------	-----------------	---------------

١٠٥- أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{\infty} 18\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}$ إن وجدت:

(أ) 72	(ب) 90	(ج) 18	(د) غير موجودة
--------	--------	--------	----------------

١٠٦- إذا كان أحمد يستغرق 4 ساعات لإنهاء عمل ما وحده، وعلي يستغرق 4 ساعات لإنهاء نفس العمل وحده، فكم ساعة يستغرقان لإنجاز العمل معاً؟

(أ) 8 ساعات	(ب) 4 ساعات	(ج) ساعتان	(د) ساعة واحدة
-------------	-------------	------------	----------------

١٠٧- ما هو عدد الحدود في مفكوك المقدار $(a+b)^5$ ؟

(أ) 5 حدود	(ب) 6 حدود	(ج) 4 حدود	(د) 10 حدود
------------	------------	------------	-------------

١٠٨- ما هو مجال المتتابعة باعتبارها دالة؟

(أ) مجموعة الأعداد الحقيقية	(ب) مجموعة الأعداد الطبيعية أو مجموعة جزئية منها	(ج) مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة	(د) مجموعة الأعداد غير النسبية
-----------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

١٠٩- ما هي قيمة $\tan 45^\circ$ بناءً على قيم الدوال المثلثية للزوايا الخاصة؟

(أ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	(ب) $\sqrt{3}$	(ج) 1	(د) $\frac{1}{2}$
--------------------------	----------------	-------	-------------------

١١٠- أي المعادلات التالية تمثل تغيراً مشتركاً لـ y مع x و z ؟

(أ) $y = kxz$	(ب) $y = \frac{kx}{z}$	(ج) $y = \frac{k}{xz}$	(د) $xy = z$
---------------	------------------------	------------------------	--------------

١١١- إذا اختيرت نقطة عشوائياً داخل مستطيل مساحته 50، وكان بداخله مربع مساحته 10، فما احتمال أن تقع النقطة داخل المربع؟

(أ) $\frac{1}{5}$	(ب) $\frac{1}{2}$	(ج) $\frac{1}{10}$	(د) $\frac{4}{5}$
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

١١٢- إذا كانت $\sin \theta = \frac{3}{5}$ ، فما قيمة دالة المقلوب $\csc \theta$ ؟

(أ) $\frac{5}{3}$	(ب) $\frac{3}{4}$	(ج) $\frac{4}{5}$	(د) $\frac{4}{3}$
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

١١٣- ما مجال الدالة $y = \tan \theta$ ؟

(أ) مجموعة الأعداد الحقيقية	(ب) $\{y -1 \leq y \leq 1\}$	(ج) $\{\theta \theta \neq 90^\circ + 180^\circ n\}$	(د) $\{\theta \theta \neq 180^\circ n\}$
-----------------------------	--------------------------------	---	--

١١٤- في أي ربع تكون قيمة $\sin \theta$ موجبة وقيمة $\cos \theta$ سالبة؟

(أ) الربع الأول	(ب) الربع الثاني	(ج) الربع الثالث	(د) الربع الرابع
-----------------	------------------	------------------	------------------

١١٥- ما هو الوسط الهندسي الموجب بين العددين 2 و 8؟

(أ) 5	(ب) 4	(ج) 6	(د) 10
-------	-------	-------	--------

١١٦- ما عدد التباديل الممكنة لحروف كلمة (ماليزيا)؟

(أ) 1260	(ب) 5040	(ج) 2520	(د) 720
----------	----------	----------	---------

١١٧- في معادلة طول القوس $s = r\theta$ ، يجب أن يكون قياس الزاوية θ بوحدة:

(أ) الدرجات	(ب) الراديان	(ج) المتر	(د) السنتيمتر
-------------	--------------	-----------	---------------

١١٨- يريد مدرب كرة طائرة اختيار 6 لاعبين من بين 10 لاعبين. إذا كان ترتيب اختيار اللاعبين غير مهم، فما عدد الطرق الممكنة لذلك؟

(أ) ${}_{10}P_6$	(ب) ${}_{10}C_6$	(ج) $10!$	(د) $6!$
------------------	------------------	-----------	----------

١١٩- ناتج ضرب العبارتين حيث $b \neq 0, d \neq 0$ هو:

(أ) $\frac{ad}{bc}$	(ب) $\frac{ac}{bd}$	(ج) $\frac{ab}{cd}$	(د) $\frac{bd}{ac}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

١٢٠- ما هو الوسط الحسابي بين العددين 10 و 20؟

(أ) 14	(ب) 15	(ج) 30	(د) 25
--------	--------	--------	--------

١٢١- للتحويل من القياس بالدرجات إلى القياس بالراديان، نضرب قياس الزاوية بالدرجات في:

(أ) $\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}}$	(ب) $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$	(ج) $\frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}}$	(د) $\frac{90^\circ}{\pi \text{ rad}}$
---	---	--	--

١٢٢- ما هو المضاعف المشترك الأصغر (LCM) لكثيرتي الحدود $x^2 - 4$ و $x + 2$ ؟

(أ) $x - 2$	(ب) $(x - 2)(x + 2)$	(ج) $x + 2$	(د) $(x - 2)^2$
-------------	----------------------	-------------	-----------------

١٢٣- ما مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية التي حدها الأول 27 وأساسها $\frac{2}{3}$ ؟

(أ) 81	(ب) 54	(ج) 18	(د) 27
--------	--------	--------	--------

١٢٤- ما هي المعادلة التي تحتوي على عبارة نسبية أو أكثر؟

(أ) المعادلة الخطية	(ب) المعادلة الجذرية	(ج) المعادلة النسبية	(د) المعادلة التربيعية
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------

١٢٥- إذا كانت المتتابة حسابية وحدودها . . . 3, 6, 9, 12، فما هو الحد التالي؟

13 (أ)	14 (ب)	15 (ج)	18 (د)
--------	--------	--------	--------